

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC 120
TẤN/NGÀY ĐÊM, ỨNG DỤNG PHÁT ĐIỆN

VŨ ĐỨC MINH

Minh.VD250109E@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Chuyên ngành Công nghệ năng lượng và Nhiệt điện

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Đức Dũng

Chữ ký của GVHD

Khoa: Năng lượng Nhiệt

Trường: Cơ Khí

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin khẳng định rằng Đồ án tốt nghiệp mang tên “Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện” là sản phẩm nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được hoàn thành nhờ sự định hướng và chỉ bảo tận tình từ TS. Lê Đức Dũng.

Toàn bộ dữ liệu, các phép tính toán, sơ đồ bản vẽ cũng như những đánh giá chuyên sâu trong báo cáo này đều đảm bảo tính trung thực, xuất phát từ quá trình làm việc thực tiễn của bản thân. Bất kỳ thông tin, tài liệu tham khảo nào được sử dụng từ các nguồn bên ngoài đều đã được tôi chú thích và liệt kê nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính minh bạch và độ xác thực của những thông tin được trình bày trong tài liệu này.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Lê Đức Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những góp ý khoa học, sự chỉ dẫn cụ thể và những trao đổi chuyên môn của thầy đã giúp em từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu, đồng thời củng cố thêm kiến thức và phương pháp làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý chất thải.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý thầy cô giảng viên thuộc Khoa Năng lượng Nhiệt – Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã trang bị cho em hệ thống kiến thức nền tảng và tư duy kỹ thuật cần thiết trong suốt quá trình học tập. Đây là hành trang quan trọng để em có thể tiếp cận và giải quyết các vấn đề được đặt ra trong đồ án này một cách nghiêm túc và có cơ sở.

Học viên thực hiện đồ án

Vũ Đức Minh

TÓM TẮT NỘI DUNG

Lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh tại các đô thị Việt Nam tiếp tục tăng trong khi chôn lấp vẫn là phương thức xử lý phổ biến. Hình thức này đặt ra các hạn chế rõ về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và lãng phí tiềm năng năng lượng trong chất thải. Các giải pháp xử lý kết hợp thu hồi năng lượng vì vậy ngày càng được xem xét như một phương án phù hợp hơn với yêu cầu quản lý chất thải đô thị.

Đề án này được thực hiện nhằm nghiên cứu và đề xuất phương án công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 120 tấn/ngày đêm cho Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An. Trên cơ sở đặc tính rác đầu vào, xem xét lựa chọn công nghệ nhiệt phân kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel làm phương án điều chỉnh phù hợp hơn so với dây chuyền khí hóa – tuabin khí ban đầu.

Nội dung chính gồm phân tích đặc tính chất thải, cơ sở lựa chọn công nghệ, tính toán cân bằng vật chất và năng lượng, lựa chọn thiết bị chính, đồng thời xem xét các yêu cầu vận hành, an toàn và bảo vệ môi trường. Các kết quả tính toán cho thấy phần cháy được của CTRSH sau tiền xử lý có thể tạo ra RDF ổn định hơn, từ đó hình thành các dòng sản phẩm gồm dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon, phục vụ thu hồi năng lượng và quản lý chất thải thứ cấp.

Kết quả đạt được là một phương án thiết kế sơ bộ có tính nhất quán về kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế của dự án. Đây là cơ sở tham khảo cho các bước thiết kế chi tiết và triển khai những mô hình xử lý CTRSH tương tự trong thực tiễn.

LỜI NÓI ĐẦU

Tại các đô thị Việt Nam, lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh đang tăng nhanh cả về khối lượng lẫn mức độ phức tạp của thành phần, trong khi chôn lấp vẫn là phương thức xử lý chiếm tỷ trọng lớn. Hình thức này bộc lộ nhiều hạn chế về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và lãng phí tiềm năng năng lượng trong chất thải. Yêu cầu thực tế đặt ra là phải chuyển sang các phương án xử lý có khả năng thu hồi tài nguyên và giảm lượng chất thải phải chôn lấp.

Công nghệ chuyển hóa chất thải thành năng lượng, đặc biệt là nhiệt phân kết hợp thu hồi nhiên liệu lỏng, phù hợp với các nguồn thải có thành phần cháy được lớn. Phương án này tận dụng giá trị nhiệt của phần hữu cơ, giảm lượng chất thải phải chôn lấp và tạo ra dòng sản phẩm – dầu nhiệt phân, khí không ngưng – có thể lưu trữ và sử dụng cho phát điện. Điều đó tạo cơ sở để xem xét lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Xuất phát từ yêu cầu đó, luận văn được thực hiện với đề tài *Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện*. Nội dung chính tập trung vào việc phân tích đặc tính chất thải đầu vào, lựa chọn phương án công nghệ xử lý phù hợp, tính toán cân bằng vật chất và năng lượng ở mức thiết kế sơ bộ, đồng thời đề xuất các giải pháp vận hành, kiểm soát môi trường và an toàn công nghệ. Kết quả hướng đến việc xây dựng một phương án kỹ thuật có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và có thể làm cơ sở tham khảo cho các công trình tương tự.

Mặc dù đã cố gắng tiếp cận vấn đề một cách nghiêm túc, luận văn chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm và phạm vi dữ liệu. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, đồng thời mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để luận văn được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1 Cơ sở lựa chọn hướng xử lý nhiệt cho CTRSH Hội An	1
1.1.1 So sánh định lượng các hướng công nghệ	2
1.2 Cơ sở lý thuyết của công nghệ khí hóa	3
1.2.1 Động học quá trình khí hóa	4
1.2.2 Vấn đề hắc ín trong quá trình khí hóa	5
1.2.3 Thành phần khí tổng hợp từ RDF.....	6
1.3 Cơ sở lý thuyết của công nghệ nhiệt phân.....	6
1.3.1 Ảnh hưởng của thành phần polymer đến sản phẩm nhiệt phân	8
1.3.2 Đánh giá phương án nhiệt phân có xúc tác.....	9
1.4 So sánh công nghệ khí hóa với nhiệt phân	10
1.4.1 So sánh về chi phí	11
1.4.2 Quản lý sản phẩm trung gian.....	11
1.5 Lựa chọn lò nhiệt phân quay	12
1.5.1 Lò cacbon hóa rác hữu cơ	13
1.5.2 Hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu đa cấp	14
1.5.3 Cấu tạo lò nhiệt phân quay	15
1.5.4 Chế độ vận hành của lò nhiệt phân quay	16
1.6 Cơ sở chưng cất dầu nhiệt phân cho phát điện diesel	16
1.6.1 Các phân đoạn sản phẩm chưng cất.....	17
1.6.2 Quy trình tinh chế dầu sau chưng cất.....	17
1.6.3 Yêu cầu nhiên liệu đối với động cơ diesel	18
1.6.4 Cấu hình hệ thống phát điện diesel	19

1.7 Tổng hợp cơ sở công nghệ của phương án điều chỉnh	20
1.7.1 Luận điểm lựa chọn công nghệ	20
1.7.2 Dây chuyền công nghệ tổng thể	21
1.7.3 Vai trò của các dòng năng lượng thứ cấp	22
1.7.4 Thông số đầu vào cho tính toán thiết kế.....	23
1.8 Kết luận chương 2.....	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	25

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Sơ đồ nguyên lý hệ thống tiền xử lý và tạo viên nhiên liệu RDF	1
Hình 1.2	Các dòng sản phẩm chính của quá trình nhiệt phân CTRSH sau tiền xử lý	8
Hình 1.3	Nguyên lý lò nhiệt phân quay	12
Hình 1.4	Sơ đồ hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu ba cấp	14
Hình 1.5	Sơ đồ công nghệ tổng thể: tiền xử lý – nhiệt phân – tinh chế – phát điện	15
Hình 1.6	Sơ đồ chưng cất và tinh chế dầu	18
Hình 1.7	Sơ đồ công nghệ tổng thể của phương án nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel	22

DANH MỤC BẢNG BIỂU

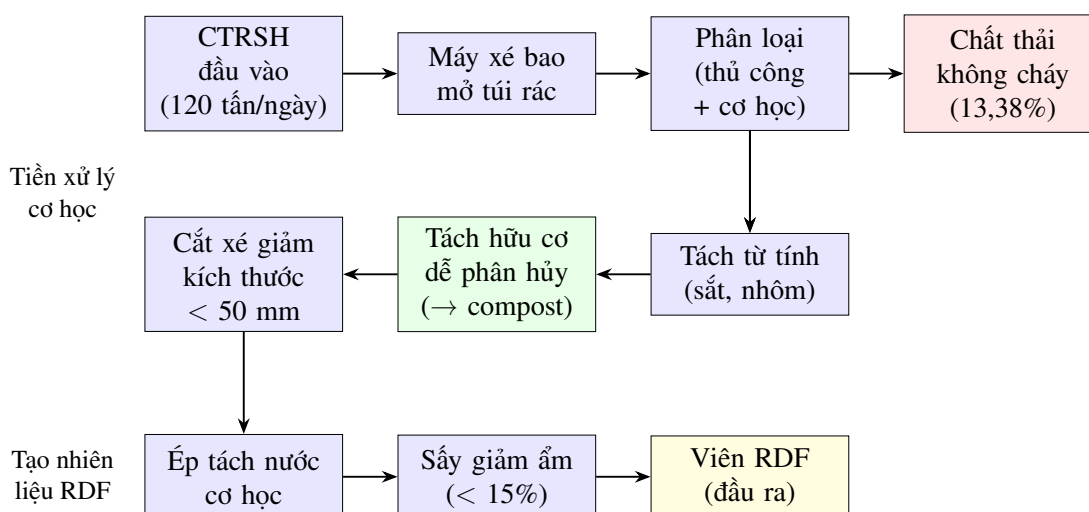
Bảng 1.1	So sánh định lượng các hướng xử lý CTRSH theo đặc tính rác Hội An	3
Bảng 1.2	Thành phần và thông số điển hình của khí tổng hợp từ RDF .	6
Bảng 1.3	Đặc tính điển hình của dầu nhiệt phân từ rác nhựa theo tài liệu nghiên cứu	10
Bảng 1.4	So sánh công nghệ khí hóa và nhiệt phân trong điều kiện xử lý CTRSH	11
Bảng 1.5	Đánh giá lựa chọn các dạng lò nhiệt phân cho rác sau xử lý . .	12
Bảng 1.6	Thông số thiết kế lò nhiệt phân quay	13
Bảng 1.7	Thông số vận hành lò cacbon hóa rác hữu cơ	14
Bảng 1.8	So sánh dầu NP với diesel B5 (TCVN 5689:2013)	19
Bảng 1.9	Tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của phương án điều chỉnh công nghệ	24

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Cơ sở lựa chọn hướng xử lý nhiệt cho CTRSH Hội An

Kết quả phân tích ở Chương 1 cho thấy CTRSH tại Hội An có hai đặc điểm chi phối trực tiếp đến lựa chọn công nghệ: tỷ lệ hữu cơ và độ ẩm cao, đồng thời vẫn tồn tại một lượng đáng kể thành phần có nhiệt trị như nhựa, bao nylon, giấy, vải, gỗ và cao su. Nếu xử lý toàn bộ dòng rác bằng đốt trực tiếp hoặc khí hóa mà không có tiền xử lý, nhiệt trị thấp của rác sẽ bị giảm mạnh do phải tiêu tốn năng lượng để bay hơi nước. Ngược lại, nếu tổ chức phân loại, tách tạp chất trơ, ép giảm ẩm, sấy và đồng nhất kích thước, phần cháy được của rác có thể được chuyển thành nhiên liệu RDF phục vụ xử lý nhiệt và thu hồi năng lượng.

Phương án công nghệ của đề án vì vậy được xây dựng trên nguyên tắc tiền xử lý bắt buộc trước khi chuyển hóa nhiệt. Dòng rác đầu vào được xé bao, phân loại, tách kim loại, loại bỏ thành phần không cháy và thu gom riêng các chất thải nguy hại. Phần có khả năng cháy tiếp tục được giảm kích thước, xử lý nhiệt để khử mùi và bất hoạt vi sinh, ép tách nước, sấy giảm ẩm và tạo viên RDF. Nhờ đó, nguyên liệu cấp cho lò nhiệt phân đạt mức ổn định hơn về kích thước và độ ẩm so với rác thô, đồng thời giảm nguy cơ kẹt cơ khí, tăng hiệu quả truyền nhiệt và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu.



Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống tiền xử lý và tạo viên nhiên liệu RDF

Về bản chất, RDF không phải là một loại nhiên liệu đồng nhất tuyệt đối như than hoặc dầu mỏ, mà là nhiên liệu thứ cấp được tạo ra từ phần chất thải có khả năng cháy. Chất lượng RDF phụ thuộc vào thành phần rác ban đầu, hiệu quả phân loại, độ ẩm sau sấy, kích thước hạt và mức độ lẫn tạp chất trơ. Do đó, mọi công nghệ sử dụng RDF đều cần xét đến biến động nhiệt trị và có hệ số an toàn vận hành

phù hợp. Trong đồ án này, phương án nhiệt phân được chọn vì cho phép chuyển hóa phần hydrocarbon trong rác thành dầu lỏng, khí không ngưng và than carbon, đồng thời giảm yêu cầu làm sạch khí ở mức rất cao như khi sử dụng khí tổng hợp cho tuabin khí.

Quá trình tiền xử lý CTRSH trước khi đưa vào xử lý nhiệt không đơn thuần là bước kỹ thuật phụ trợ, mà là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả vận hành và chất lượng sản phẩm. Theo kết quả phân tích thành phần tại Chương 1, CTRSH Hội An chứa trung bình 56,3% hàm lượng ẩm và khoảng 55–60% là chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học [1]. Thành phần hữu cơ này có nhiệt trị thấp, tiêu tốn nhiệt để bay hơi nước và có thể làm giảm hiệu suất chuyển hóa polymer nếu không được tách trước. Bởi vậy, giai đoạn phân loại – ép – sấy – tạo RDF phải được thực hiện như một phân xưởng độc lập và hoàn chỉnh.

Về cơ sở lựa chọn hướng xử lý nhiệt: hướng xử lý sinh học (ủ compost, phân hủy kỵ khí) không thể xử lý triệt để nhựa, cao su và giấy tráng phủ. Hướng chôn lấp vệ sinh không thu hồi năng lượng và ngày càng gặp khó khăn về quỹ đất tại Hội An. Hướng đốt trực tiếp gặp hạn chế về yêu cầu xử lý khí thải nghiêm ngặt, chi phí đầu tư lớn và không phù hợp với quy mô 120 tấn/ngày của dự án. Hướng xử lý nhiệt phi đốt cháy – bao gồm khí hóa và nhiệt phân – cho phép chuyển hóa phần hydrocarbon mà không phát sinh dioxin/furan theo cơ chế đốt cháy trực tiếp, đồng thời sản phẩm trung gian (dầu hoặc khí) có thể kiểm soát chất lượng trước khi sử dụng làm nhiên liệu [2].

Theo nguyên tắc vận hành, tiền xử lý bắt buộc gồm ba giai đoạn chính: (i) phân loại cơ học – tách chất trơ (đất đá, kính, kim loại) và chất thải nguy hại (pin, bóng đèn, sơn); (ii) tách hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm, chất thải nông nghiệp, lá cây) để xử lý riêng bằng compost hoặc phân hủy kỵ khí; (iii) tạo RDF từ phần cháy được còn lại (nhựa, nylon, giấy, vải, gỗ vụn, cao su) thông qua cắt, ép, sấy và đun viên. Phần RDF sau cùng đạt độ ẩm dưới 15%, kích thước <50 mm và nhiệt trị từ 16–25 MJ/kg là điều kiện đủ để vận hành lò nhiệt phân quay ổn định [1].

1.1.1 So sánh định lượng các hướng công nghệ

Bốn hướng công nghệ chính được xem xét gồm: (1) xử lý sinh học – ủ compost, (2) đốt trực tiếp với lò ghi cơ học, (3) khí hóa kết hợp tuabin khí, và (4) nhiệt phân lò quay kết hợp chưng cất và phát điện diesel. Mỗi hướng có ưu, nhược điểm riêng và mức độ phù hợp khác nhau với đặc tính rác Hội An. Bảng 1.1 tổng hợp một số thông số định lượng giúp đưa ra nhận xét khách quan.

Hướng ủ compost phù hợp với phần thực phẩm và chất hữu cơ dễ phân hủy, nhưng không xử lý được nhựa và không tạo ra điện năng. Đốt trực tiếp xử lý được

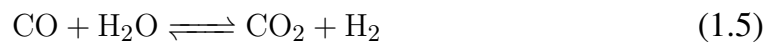
gần như mọi thành phần nhưng đòi hỏi hệ thống kiểm soát nhiệt độ buồng đốt (trên 850°C trong 2 giây), hệ thống tháp hấp thụ khí axit, lọc bụi túi, hấp thụ than hoạt tính để kiểm soát dioxin/furan theo QCVN 30:2012/BTNMT, và chi phí đầu tư rất lớn. Khí hóa tạo ra điện nhưng gặp hạn chế về hắc ín và làm sạch khí như đã phân tích. Nhiệt phân lò quay, với khả năng xử lý nhiên liệu viên nén RDF (đầu ra của phân xưởng tiền xử lý rác) ở nhiệt độ trung bình (350–600°C), tạo ra dầu lỏng có thể lưu trữ và sử dụng linh hoạt, phù hợp nhất với quy mô và điều kiện địa phương Hội An.

Bảng 1.1: So sánh định lượng các hướng xử lý CTRSH theo đặc tính rác Hội An

Tiêu chí	Ủ compost	Đốt trực tiếp	Khí hóa	Nhiệt phân lò quay
Nhiệt trị nguyên liệu đầu vào	4–8 MJ/kg (rác thô)	7–14 MJ/kg (rác thô, sau sấy sơ bộ)	14–20 MJ/kg (RDF)	16–25 MJ/kg (RDF)
Nhiệt độ vận hành	50–70°C (ủ hiếu khí)	850–1.100°C	750–1.000°C	350–600°C
Sản phẩm chính	Phân compost	Nhiệt/điện	Điện (khí tổng hợp)	Dầu nhiệt phân, điện
Yêu cầu tiền xử lý	Tách thô (nhựa, kim loại)	Sấy, xé nhỏ, tách tơ	Sấy, nghiền, đồng nhất	Phân loại, ép, sấy, tạo viên RDF
Mức phát sinh khí thải	Thấp (khí ủ)	Cao (cần xử lý dioxin)	Trung bình (hắc ín, HCl)	Trung bình (khí không ngưng có kiểm soát)
Sản phẩm lưu trữ được	Không (khí sinh học)	Không	Khó	Có (dầu lỏng trong bồn)
Chi phí đầu tư tương đối	Thấp	Rất cao	Cao	Trung bình
Phù hợp quy mô Hội An	Một phần (phần hữu cơ)	Hạn chế	Có điều kiện	Phù hợp

1.2 Cơ sở lý thuyết của công nghệ khí hóa

Khí hóa là quá trình chuyển hóa nhiên liệu rắn chứa carbon thành khí nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxy. Không giống đốt trực tiếp, khí hóa chỉ cấp một phần lượng oxy lý thuyết, thường khoảng 25–40%, nhằm tạo môi trường khử ở nhiệt độ cao. Các phản ứng chính của quá trình khí hóa gồm phản ứng oxy hóa một phần, phản ứng Boudouard, phản ứng hơi nước – carbon và phản ứng chuyển hóa khí nước:



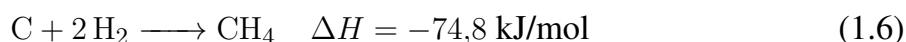
Sản phẩm thu được là khí tổng hợp gồm CO, H₂, CH₄, CO₂, hơi nước và các hydrocarbon nhẹ. Khi sử dụng viên nén nhiên liệu RDF làm nguyên liệu, dòng khí vẫn bị lẫn bụi, tro bay, hắc ín, hợp chất clo, lưu huỳnh, kim loại bay hơi và hơi dầu nặng do giới hạn của công nghệ phân loại rác ban đầu. Các tạp chất này là trở ngại lớn nếu khí tổng hợp được sử dụng cho tuabin khí, vì tuabin yêu cầu nhiên liệu khí có nhiệt trị và thành phần ổn định, gần như không chứa bụi rắn, hắc ín hoặc các cấu tử dễ ngưng tụ [3].

Đối với rác Hội An, hạn chế của khí hóa xuất hiện ở cả ba khâu: nguyên liệu, thiết bị và sử dụng sản phẩm. Về nguyên liệu, độ ẩm trung bình 56,3% và thành phần hữu cơ cao làm giảm nhiệt trị và gây dao động thành phần RDF sau sấy. Về thiết bị, lò khí hóa vận hành ở 800–1.000°C, đòi hỏi vật liệu chịu nhiệt và hệ thống điều khiển chính xác. Về phía sử dụng, khí tổng hợp không thể lưu trữ lâu trong điều kiện nhà máy – khi chất lượng khí dao động, tổ máy phát điện khí hoặc tuabin khí bị ảnh hưởng trực tiếp; khí dư phải đốt bỏ gây lãng phí năng lượng.

Sự không ổn định của dòng khí tổng hợp kéo theo yêu cầu làm sạch khí phức tạp gồm cyclone, tháp làm mát, thiết bị tách hắc ín, hấp thụ khí axit, lọc bụi tinh và kiểm soát nước ngưng. Mỗi khâu xử lý đều làm tăng chi phí đầu tư, chi phí vận hành và yêu cầu nhân lực kỹ thuật. Với quy mô công suất phát điện ban đầu khoảng 2,6 MW, phương án tuabin khí không đạt mức tối ưu kinh tế như các nhà máy công suất lớn; do đó việc điều chỉnh sang công nghệ có sản phẩm trung gian để lưu trữ và dễ kiểm soát hơn là có cơ sở kỹ thuật.

1.2.1 Động học quá trình khí hóa

Ngoài năm phản ứng cơ bản nêu trên, quá trình khí hóa còn bao gồm các phản ứng methanation và reforming hơi nước ảnh hưởng đến thành phần khí cuối cùng:



Phản ứng Boudouard (phương trình 1.3) là phản ứng thu nhiệt, thuận lợi ở nhiệt độ trên 700°C. Đây là phản ứng quyết định tỷ lệ CO trong khí tổng hợp và do đó ảnh hưởng lớn đến nhiệt trị. Phản ứng water-gas shift (phương trình 1.5) là phản ứng thuận nhiệt ở nhiệt độ thấp, nghĩa là ở nhiệt độ cao (trên 800°C) phản ứng nghịch chiếm ưu thế, tỷ lệ CO tăng và H₂ giảm. Sự cân bằng giữa các phản ứng này quyết định tỷ lệ CO/H₂ – thông số quan trọng khi dùng khí tổng hợp cho ứng dụng tổng hợp hóa chất (Fischer-Tropsch) hoặc phát điện [3].

Về mặt động học, tốc độ khí hóa phụ thuộc mạnh vào diện tích bề mặt tiếp xúc carbon–khí, nhiệt độ, áp suất và xúc tác khoáng tự nhiên trong tro rác (K, Ca, Na). Đối với RDF có diện tích bề mặt thấp hơn than hoạt tính hoặc cốc, tốc độ phản ứng bề mặt chậm hơn đòi hỏi thời gian lưu dài hơn hoặc nhiệt độ cao hơn. Điều này lý giải tại sao các lò khí hóa dùng RDF thường vận hành ở 900–1.000°C thay vì 700–800°C như với than sạch.

1.2.2 Vấn đề hắc ín trong quá trình khí hóa

Hắc ín là nhóm hợp chất hydrocarbon phức tạp có nhiệt độ sôi cao, ngưng tụ thành dạng lỏng hoặc sương mù khi nhiệt độ khí giảm xuống dưới 350°C. Đây là vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng nhất trong vận hành hệ thống khí hóa dùng chất thải làm nguyên liệu. Hắc ín bám vào thành ống, van và đầu phun động cơ, gây tắc nghẽn và ăn mòn thiết bị theo thời gian.

Theo cơ chế hình thành, hắc ín được phân loại thành ba nhóm chính: hắc ín sơ cấp (primary tar) bao gồm các hợp chất chứa oxy như phenol, guaiacol, cresol từ sự phân hủy cellulose và lignin, hình thành ở nhiệt độ 400–500°C; hắc ín thứ cấp (secondary tar) bao gồm olefin, vòng thơm đơn giản như toluene, xylene, được tạo ra từ quá trình cracking sơ cấp ở 500–700°C; hắc ín bậc ba (tertiary tar) bao gồm các hợp chất thơm đa vòng như naphthalene, anthracene, pyrene, bền nhiệt hơn và rất khó phân hủy ở nhiệt độ thấp, hình thành trên 700°C. Đối với RDF từ CTRSH có chứa nhựa polymer, tỷ lệ hắc ín bậc ba cao hơn so với khí hóa biomass thuần túy, gây khó khăn lớn hơn cho quá trình xử lý khí [3].

Các phương pháp xử lý hắc ín chính gồm: (1) phương pháp vật lý – làm nguội và tách nước ngưng bằng cyclone và scrubber nước; (2) phương pháp nhiệt – reforming

hơi nước ở nhiệt độ trên 900°C; (3) phương pháp xúc tác – dùng dolomite, olivine hoặc Ni/Al₂O₃ để cracking hắc ín. Tuy nhiên, xúc tác thường bị đầu độc bởi lưu huỳnh và clo trong RDF, làm giảm tuổi thọ và tăng chi phí thay thế. Đây là một trong những lý do khiến khí hóa RDF gặp khó khăn vận hành hơn so với nhiệt phân đối với rác sinh hoạt hỗn hợp.

1.2.3 Thành phần khí tổng hợp từ RDF

Thành phần khí tổng hợp từ RDF phụ thuộc vào loại lò khí hóa (tầng cố định, tầng sôi, plasma), tỷ lệ không khí/hơi nước và nhiệt độ. Bảng 1.2 tóm tắt các thông số điển hình từ tài liệu nghiên cứu.

Bảng 1.2: Thành phần và thông số điển hình của khí tổng hợp từ RDF

Thông số	Tầng cố định (updraft)	Tầng sôi	Đơn vị
CO	15–25	10–20	% thể tích, khô
H ₂	10–20	8–15	% thể tích, khô
CH ₄	2–6	3–8	% thể tích, khô
CO ₂	10–15	12–18	% thể tích, khô
N ₂ (nếu dùng không khí)	40–55	40–55	% thể tích, khô
Hắc ín (tar)	10–150	1–20	g/Nm ³
Nhiệt trị thấp (LHV)	4,5–6,0	3,5–5,5	MJ/Nm ³
Yêu cầu hàm lượng tar cho tuabin	< 5 mg/Nm ³		

Số liệu trong Bảng 1.2 cho thấy hàm lượng hắc ín thực tế trong khí tổng hợp từ RDF cao hơn ngưỡng chấp nhận của tuabin khí (<5 mg/Nm³) tới hàng triệu lần, buộc phải có hệ thống làm sạch nhiều tầng đặc biệt. Yêu cầu làm sạch trước khi cấp cho động cơ khí hoặc tuabin gồm: cyclone tách bụi (loại hạt >10 µm); thiết bị trao đổi nhiệt làm nguội khí về 150–200°C; scrubber ướt hoặc thiết bị tách hắc ín xúc tác; hấp thụ HCl và H₂S bằng tháp kiềm; lọc bụi mịn bằng màng lọc HEPA. Toàn bộ hệ thống này là một dây chuyền phụ trợ phức tạp, chi phí lớn và nhạy cảm với sự biến động thành phần RDF [3].

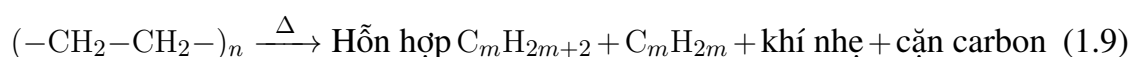
1.3 Cơ sở lý thuyết của công nghệ nhiệt phân

Nhiệt phân là quá trình phân hủy các vật liệu hữu cơ dưới tác dụng của nhiệt trong môi trường không có oxy hoặc nồng độ oxy rất thấp. Trong điều kiện này, vật liệu không cháy trực tiếp mà các liên kết hóa học trong phân tử hữu cơ bị bẻ gãy do năng lượng nhiệt. Đối với các polymer trong rác nhựa như polyethylene,

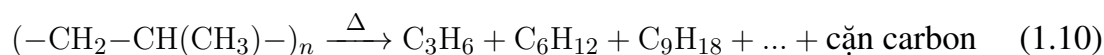
polypropylene và polystyrene, quá trình cracking nhiệt tạo ra hỗn hợp hydrocarbon có chiều dài mạch khác nhau. Một phần sản phẩm ở trạng thái hơi được ngưng tụ thành dầu nhiệt phân, phần không ngưng tụ tạo khí nhiên liệu, còn phần rắn còn lại là than carbon, tro và tạp chất vô cơ [4], [5].

Quá trình nhiệt phân rác nhựa và RDF có thể mô tả theo ba giai đoạn nhiệt. Ở giai đoạn sấy và làm nóng ban đầu, nước tự do và một phần chất bay hơi nhẹ được tách khỏi vật liệu. Ở giai đoạn nhiệt phân sơ cấp, các mạch polymer dài bắt đầu đứt gãy, tạo oligomer, hơi dầu nặng và các cấu tử trung gian. Ở giai đoạn nhiệt phân thứ cấp, các sản phẩm sơ cấp tiếp tục cracking thành hydrocarbon nhẹ hơn, khí không ngưng và cặn carbon. Dải nhiệt độ vận hành được lựa chọn trong khoảng 350–600°C tùy thành phần nguyên liệu, thời gian lưu và mục tiêu thu hồi dầu.

Phương trình cracking nhiệt tổng quát của polyethylene (PE) có thể viết như sau:

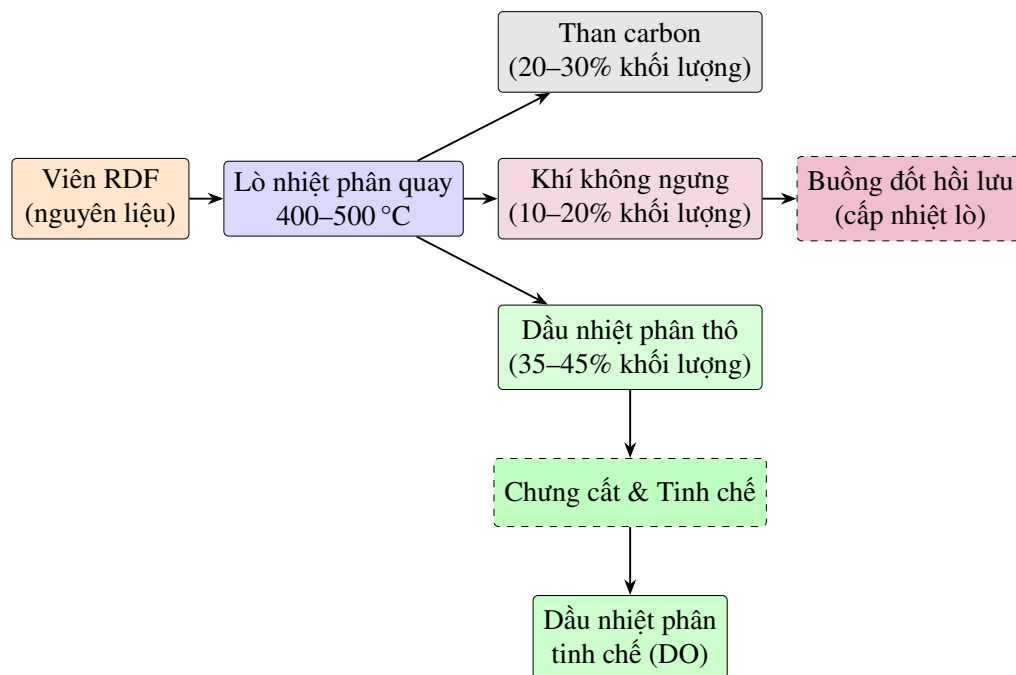


Đối với polypropylene (PP), cơ chế cracking tương tự nhưng do nhánh methyl, các sản phẩm trung gian có nhiều alkene và iso-alkane hơn:



Tỷ lệ dầu, khí và than carbon phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ, tốc độ gia nhiệt, thời gian lưu hơi, kích thước nguyên liệu và thành phần RDF. Khi nhiệt độ quá thấp, phản ứng cracking không hoàn toàn, dầu thu được có độ nhớt cao và hàm lượng dầu nặng lớn. Khi nhiệt độ quá cao hoặc thời gian lưu hơi quá dài, dầu sơ cấp tiếp tục bị cracking sâu thành khí, làm giảm hiệu suất thu dầu lỏng. Vì vậy, quá trình nhiệt phân rác nhựa thường cần duy trì dải nhiệt ổn định, cấp nhiệt đều và thu hồi hơi nhanh qua hệ thống ngưng tụ.

Độ ẩm của nguyên liệu là thông số đặc biệt quan trọng. Nước trong RDF không tham gia tạo dầu mà tiêu hao nhiệt để bay hơi, đồng thời làm tăng tải cho hệ thống ngưng tụ và làm giảm chất lượng dầu do tạo nhũ tương nước – dầu. Do đó, công đoạn ép tách nước và sấy trước nhiệt phân không chỉ phục vụ cân bằng năng lượng mà còn quyết định chất lượng sản phẩm lỏng. Kích thước nguyên liệu cũng cần được kiểm soát; vật liệu quá lớn làm truyền nhiệt kém, còn vật liệu quá nhỏ có thể tạo nhiều bụi và bị cuốn theo dòng hơi.



Hình 1.2: Các dòng sản phẩm chính của quá trình nhiệt phân CTRSH sau tiền xử lý

1.3.1 Ảnh hưởng của thành phần polymer đến sản phẩm nhiệt phân

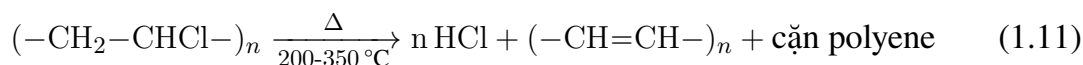
Thành phần rác nhựa trong CTRSH Hội An gồm nhiều loại polymer khác nhau, mỗi loại cho sản phẩm dầu với đặc tính riêng. Hiểu rõ đóng góp của từng loại polymer là cơ sở để dự báo chất lượng dầu và điều chỉnh điều kiện vận hành phù hợp [6].

Polyethylene (PE) là polymer mạch thẳng hoặc mạch nhánh, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong rác nhựa sinh hoạt (túi nylon, bao bì). Nhiệt phân PE ở 400–500°C tạo ra dầu có hàm lượng alkane và alkene mạch dài cao, gần với phân đoạn dầu diesel và sáp paraffin. Nhiệt trị dầu từ PE thường đạt 42–46 MJ/kg, độ nhớt thấp đến trung bình, ít hợp chất thơm – đây là những đặc tính thuận lợi cho sử dụng làm nhiên liệu.

Polypropylene (PP) cho sản phẩm dầu tương tự PE nhưng có nhiều isomer hơn do mạch nhánh methyl. Dầu từ PP thường có điểm chớp cháy và điểm đông đặc thấp hơn PE một chút, phù hợp cho pha trộn với dầu diesel. Tuy nhiên, PP dễ tạo propylene ở nhiệt độ cao, làm tăng tỷ lệ khí không ngưng nếu nhiệt độ vượt quá 480°C.

Polystyrene (PS) chứa vòng thơm trong cấu trúc, do đó nhiệt phân tạo ra lượng lớn styrene (60–70%), benzene và toluene. Các hợp chất này có nhiệt trị cao nhưng làm tăng nồng độ hydrocarbon thơm (BTEx) trong dầu, cần chú ý khi sử dụng và quản lý dầu thải. Hàm lượng PS cao trong nguyên liệu sẽ làm tăng màu vàng nâu của dầu và độ thơm của sản phẩm.

PVC (polyvinyl chloride) là vấn đề nghiêm trọng nhất. Khi nhiệt phân, PVC giải phóng HCl ở nhiệt độ thấp (200–350°C) theo phản ứng:



Khí HCl phát sinh hòa vào dòng hơi dầu, gây ăn mòn đường ống ngưng tụ, hệ thống làm nguội và thiết bị chưng cất. Dầu thô sau ngưng tụ chứa clo hữu cơ (C-Cl bond) gây khó khăn cho quá trình tinh chế và làm giảm chất lượng dầu đầu ra. Vì vậy, trong công đoạn tiền xử lý, việc tách loại PVC (ống nước, vật liệu xây dựng, một số loại bao bì) khỏi dòng nhựa cấp vào lò nhiệt phân là yêu cầu kỹ thuật cần được thực thi nghiêm ngặt. Khi không tách được hoàn toàn, hệ thống phải bố trí tháp hấp thụ HCl bằng dung dịch kiềm NaOH hoặc $Ca(OH)_2$ ở đầu hệ thống ngưng tụ [5].

1.3.2 Đánh giá phương án nhiệt phân có xúc tác

Trong nghiên cứu học thuật, nhiệt phân có xúc tác (catalytic pyrolysis) sử dụng các vật liệu như zeolite HZSM-5, FCC (fluid catalytic cracking) catalyst, alumina hoặc silica đã cho thấy khả năng cải thiện chất lượng dầu rõ rệt: giảm nhiệt độ phản ứng 50–100°C, tăng tỷ lệ phân đoạn xăng, giảm dầu nặng và giảm hàm lượng olefin. Xúc tác zeolite đặc biệt hiệu quả trong việc tạo hợp chất thơm từ polyolefin, tương tự quá trình cracking dầu mỏ trong nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, đối với dự án quy mô công nghiệp tại Hội An, việc áp dụng nhiệt phân có xúc tác gặp ba trở ngại kỹ thuật chính: (1) xúc tác bị ngộ độc bởi lưu huỳnh, clo và kim loại nặng trong RDF từ CTRSH hỗn hợp, tuổi thọ ngắn và chi phí tái sinh cao; (2) yêu cầu đồng nhất kích thước nguyên liệu và kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn để tránh cốc hóa xúc tác; (3) chi phí đầu tư thiết bị tái sinh xúc tác và chi phí xúc tác bổ sung làm tăng đáng kể OPEX [6]. Do đó, đề án lựa chọn nhiệt phân nhiệt thuần túy (thermal pyrolysis, không xúc tác) với lò quay ở dải 400–500°C – giải pháp đã được kiểm chứng vận hành thực tế ở quy mô công nghiệp nhỏ với nguyên liệu RDF không đồng nhất.

Dầu nhiệt phân là sản phẩm lỏng có giá trị năng lượng cao, gồm hỗn hợp hydrocarbon mạch thẳng, mạch nhánh, vòng thơm và một số hợp chất chứa oxy, lưu huỳnh hoặc clo tùy thành phần nguyên liệu. Dầu thô sau ngưng tụ chưa nên cấp trực tiếp cho động cơ diesel do còn chứa nước, cặn, dầu nặng, hợp chất không bão hòa và tạp chất có thể gây ăn mòn, đóng cốc hoặc giảm chất lượng cháy. Vì vậy, dầu cần được chưng cất, xử lý axit, rửa kiềm, hấp phụ và lọc tinh trước khi sử dụng

làm nhiên liệu.

Khí không ngưng gồm H_2 , CO , CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 và các hydrocarbon nhẹ. Dòng khí này có thể được dẫn qua thiết bị thủy phong, khử lưu huỳnh sơ bộ và hồi lưu về buồng đốt để cấp nhiệt cho lò nhiệt phân hoặc lò chưng cất. Việc tận dụng khí không ngưng làm nhiên liệu nội bộ giúp giảm nhu cầu nhiên liệu mỗi sau giai đoạn khởi động và cải thiện hiệu quả năng lượng của nhà máy.

Than carbon là phần rắn còn lại sau nhiệt phân. Thành phần của than gồm carbon cố định, tro khoáng và tạp chất vô cơ. Nếu đáp ứng yêu cầu về kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn, than có thể nghiên cứu sử dụng làm nhiên liệu phụ trợ, vật liệu cải tạo đất hoặc vật liệu hấp phụ sau hoạt hóa. Trường hợp không đạt yêu cầu, than phải được quản lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Bảng 1.3: Đặc tính điển hình của dầu nhiệt phân từ rác nhựa theo tài liệu nghiên cứu

Chỉ tiêu	PE	PP	PS	RDF hỗn hợp
Nhiệt trị thấp LHV (MJ/kg)	42–46	41–45	38–42	35–43
Độ nhớt ở 40°C (cSt)	1,8–4,5	2,0–5,0	0,8–2,5	2,5–8,0
Điểm chớp cháy (PMCC, °C)	38–65	32–58	28–40	30–60
Hàm lượng lưu huỳnh (%)	<0,05	<0,05	<0,05	0,05–0,5
Trị số cetane (ước tính)	45–55	40–52	20–30	30–50
Tỷ trọng ở 15°C (g/cm ³)	0,76–0,82	0,77–0,83	0,88–0,92	0,78–0,88

Nguồn: Tổng hợp từ [4], [6], [5].

1.4 So sánh công nghệ khí hóa với nhiệt phân

Khí hóa và nhiệt phân đều là công nghệ chuyển hóa nhiệt có mục tiêu thu hồi năng lượng từ chất thải, nhưng khác nhau căn bản về môi trường phản ứng và sản phẩm trung gian. Khí hóa cấp một lượng oxy hạn chế để tạo khí tổng hợp ở nhiệt độ cao, trong khi nhiệt phân sử dụng nguồn nhiệt ngoài và không đốt trực tiếp rác trong buồng phản ứng. Vì vậy, khí hóa tạo sản phẩm năng lượng ở dạng khí phải xử lý và sử dụng ngay, còn nhiệt phân tạo sản phẩm lỏng có thể lưu trữ, chưng cất và cấp cho động cơ diesel khi đạt chất lượng phù hợp.

Từ góc độ môi trường, nhiệt phân có ưu điểm là giảm lượng bụi mịn phát sinh trong buồng phản ứng do không có dòng khí cấp mạnh như tầng sôi hoặc khí hóa.

Bảng 1.4: So sánh công nghệ khí hóa và nhiệt phân trong điều kiện xử lý CTRSH

Tiêu chí	Khí hóa	Nhiệt phân
Môi trường	Thiếu oxy, tạo nhiệt nội	Không oxy, nhiệt gián tiếp
Nhiệt độ	800–1.000°C	350–600°C
Sản phẩm	Khí, tro, hắc ín	Dầu, khí, than
Lưu trữ	Khó, dùng ngay	Dầu chứa được, linh hoạt
Làm sạch	Rất cao	Tập trung chưng cất dầu

Sản phẩm rắn chủ yếu ở dạng than và tro đáy, dễ thu gom hơn tro bay. Khí không ngưng được tận dụng làm nhiên liệu gia nhiệt hoặc đốt trong buồng đốt phụ, nhờ đó hạn chế phát tán trực tiếp ra môi trường. Tuy nhiên, nhiệt phân không loại bỏ nhu cầu xử lý khí thải; các buồng đốt gia nhiệt, lò chưng cất và động cơ diesel vẫn phải có hệ thống thu gom, làm nguội, tách bụi, hấp thụ khí axit và quan trắc theo quy chuẩn hiện hành.

1.4.1 So sánh về chi phí

Về chi phí vốn đầu tư (CAPEX), phương án khí hóa đòi hỏi đầu tư lớn cho lò khí hóa chịu nhiệt cao, hệ thống làm sạch khí nhiều tầng và tổ máy phát điện khí. Đặc biệt, các hạng mục xử lý hắc ín, làm mát khí và bảo trì thiết bị phát điện khí làm tăng đáng kể tổng mức đầu tư cũng như yêu cầu kỹ thuật vận hành. Trong điều kiện công suất của dự án Hội An ở mức trung bình, phương án khí hóa – tuabin khí được đánh giá có chi phí đầu tư cao hơn rõ rệt so với phương án nhiệt phân – diesel [2].

Về chi phí vận hành (OPEX), khí hóa tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cho sấy nguyên liệu, xử lý nước thải từ scrubber ướt và bảo trì liên tục hệ thống lọc khí, tuabin. Ngược lại, phương án nhiệt phân có OPEX thấp hơn nhờ nhiệt độ vận hành thấp hơn, sản phẩm dầu lỏng có thể lưu trữ và kiểm soát chất lượng trước khi sử dụng, đồng thời hệ thống phát điện diesel là công nghệ phổ biến và dễ bảo trì hơn. Tuy nhiên, phương án nhiệt phân phát sinh chi phí đặc thù cho công đoạn chưng cất và tinh chế dầu; các khoản mục này được lượng hóa trong Chương 3.

1.4.2 Quản lý sản phẩm trung gian

Sản phẩm trung gian trong phương án khí hóa là khí tổng hợp – một hỗn hợp khí có nhiệt trị thấp, dễ cháy và cần được sử dụng gần như ngay lập tức sau khi tạo thành. Khi hệ thống phát điện ngừng hoạt động, toàn bộ dòng khí phải được đốt bỏ hoặc dùng lò khí hóa; cả hai phương án đều làm giảm hiệu quả tận dụng năng lượng và tạo thêm yêu cầu khởi động lại phức tạp.

Ngược lại, dầu nhiệt phân là sản phẩm lỏng có thể chứa trong bồn bảo quản ở điều kiện thường, cho phép tách biệt hoạt động của lò nhiệt phân và máy phát điện. Nhà máy có thể vận hành lò nhiệt phân theo ca phù hợp với nhân lực, tích lũy dầu trong bồn chứa và bố trí vận hành máy phát điện theo nhu cầu tải. Tính linh hoạt trong vận hành này là lợi thế đáng kể đối với dự án quy mô vừa tại Hội An, nơi điều kiện nhân lực và bố trí ca kíp cần được tối ưu để bảo đảm an toàn và hiệu quả [1].

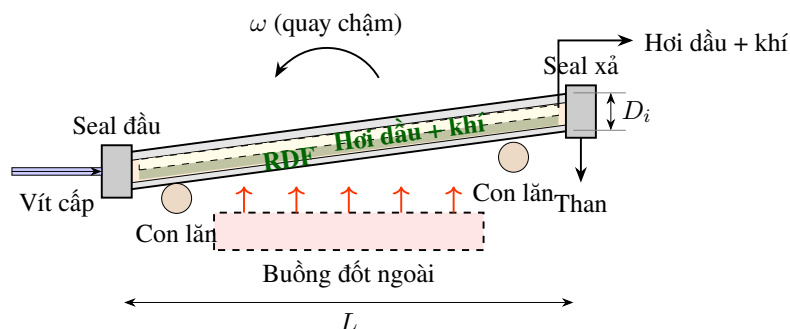
1.5 Lựa chọn lò nhiệt phân quay

Công nghệ nhiệt phân có nhiều dạng thiết bị như lò tầng cố định, lò tầng sôi, lò trục vít và lò quay. Mỗi dạng thiết bị có đặc điểm truyền nhiệt, cấp liệu, đảo trộn và yêu cầu tiền xử lý khác nhau. Đối với CTRSH sau phân loại nhưng vẫn còn tính không đồng nhất, yếu tố quan trọng nhất là khả năng đảo trộn vật liệu, tránh tạo vùng quá nhiệt hoặc vùng chưa phản ứng, đồng thời hạn chế kết cơ khí do tạp chất.

Lò tầng cố định có cấu tạo đơn giản nhưng truyền nhiệt không đều, khó xử lý nguyên liệu không đồng nhất ở quy mô công nghiệp. Lò tầng sôi có hiệu suất truyền nhiệt cao nhưng yêu cầu nguyên liệu nhỏ và đồng đều, đồng thời dòng khí tạo tầng sôi có thể cuốn bụi mịn, làm tăng tải xử lý khí. Lò trục vít có khả năng kiểm soát thời gian lưu nhưng bộ phận cơ khí làm việc liên tục trong môi trường nhiệt độ cao, dễ mài mòn hoặc kẹt khi nguyên liệu còn lẫn tạp chất cứng. Lò quay có dạng xi lanh nằm ngang, quay chậm, giúp vật liệu được đảo trộn liên tục và tiếp xúc nhiệt tương đối đều, phù hợp hơn với RDF và rác nhựa sau tiền xử lý.

Bảng 1.5: Đánh giá lựa chọn các dạng lò nhiệt phân cho rác sau xử lý

Tiêu chí	Cố định	Tầng sôi	Trục vít	Lò quay
Nguyên liệu tạp	Thấp	Trung bình	Trung bình	Cao
Truyền nhiệt	Trung bình	Cao	Trung bình	Cao
Bụi cuốn	Trung bình	Cao	Trung bình	Thấp
Phức tạp cơ khí	Thấp	Cao	Cao	Trung bình



Hình 1.3: Nguyên lý lò nhiệt phân quay

Trên cơ sở so sánh, lò nhiệt phân quay được chọn cho dự án. Thiết bị này có thể vận hành theo chế độ mẻ hoặc bán liên tục, phù hợp với hệ thống cấp liệu RDF đã qua bunker. Khi lò quay chậm, vật liệu được đảo trộn và dịch chuyển, giúp giảm chênh lệch nhiệt độ trong lớp rác. Hơi hydrocarbon sinh ra được dẫn ngay sang hệ thống ngưng tụ để thu dầu, còn khí không ngưng được xử lý và hồi lưu đốt. Cấu hình này phù hợp với mục tiêu ưu tiên thu dầu nhiệt phân và kiểm soát ổn định quá trình trong điều kiện rác đầu vào biến động.

Bảng 1.6: Thông số thiết kế lò nhiệt phân quay

Thông số	Giá trị
Công suất	10–15 tấn RDF/ngày/hệ
Số lượng	6 hệ
Nhiệt độ lò	400–500°C
Nhiệt độ đốt	600–800°C
Tốc độ quay	0,5–2 vòng/phút
Thời gian lưu	4–8 giờ/mẻ
Tỷ lệ dầu	35–45% RDF

Nguồn: Theo hồ sơ thiết kế dự án [1].

1.5.1 Lò cacbon hóa rác hữu cơ

Song song với hệ thống nhiệt phân rác nhựa/RDF, dự án triển khai lò cacbon hóa liên tục (*carbonization furnace*) để xử lý phần rác hữu cơ dễ phân hủy – thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất (62,56%) trong CTRSH Hội An. Cacbon hóa là quá trình gia nhiệt sinh khối hữu cơ ở nhiệt độ 450–590°C trong điều kiện thiếu oxy, chuyển hóa chất hữu cơ thành than sinh học (biochar) và khí gas nhiệt trị có thể tái sử dụng [2]. Nhiệt độ vận hành cao hơn so với nhiệt phân nhựa cho phép phân hủy hoàn toàn hơn các hợp chất hữu cơ phức tạp trong rác thực phẩm.

Nguồn: [1].

Than biochar thu được có nhiệt trị 15–20 MJ/kg và có thể tận dụng làm nhiên liệu phụ trợ hoặc vật liệu cải tạo đất nông nghiệp. Nhiệt thừa từ lò cacbon hóa được tái sử dụng cho hệ thống sấy rác hữu cơ trước khi vào lò, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu bên ngoài. Khí thải từ hệ thống cacbon hóa được thu gom qua cặp cyclone kép, qua tháp làm mát và đập bụi, rồi hợp lưu với khí thải từ hệ thống nhiệt phân trước khi xử lý và thải qua ống khói chung [1].

Bảng 1.7: Thông số vận hành lò cacbon hóa rác hữu cơ

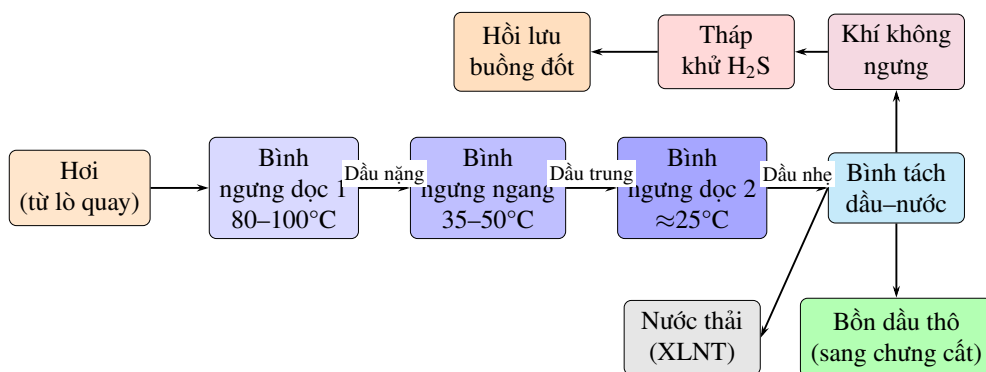
Thông số	Giá trị
Chế độ vận hành	Liên tục
Nhiệt độ vận hành	450–590°C
Công suất thiết kế	3–5 tấn/giờ
Công suất thực tế (2026)	≈2 tấn/giờ
Dầu tiêu thụ gia nhiệt	680–1.067 lít/mẻ
Hàm lượng carbon sản phẩm	70–85%

1.5.2 Hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu đa cấp

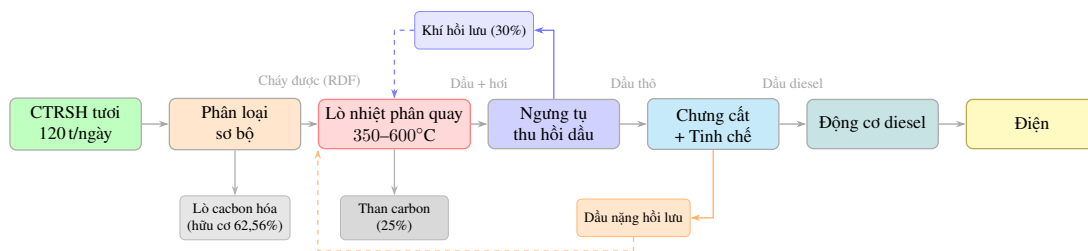
Để tối đa hóa tỷ lệ thu hồi dầu, hơi hydrocarbon thoát ra từ lò được xử lý qua hệ thống ngưng tụ ba cấp nối tiếp [1]:

1. **Bình ngưng tụ dọc trước** (*Front Vertical Condenser*) – đặt ngay sau đầu ra lò, làm mát hơi xuống 80–100°C bằng nước tuần hoàn lạnh, ngưng tụ các phân đoạn hydrocarbon nặng có điểm sôi cao.
2. **Bình ngưng tụ ngang** (*Horizontal Condenser*) – tiếp tục làm mát xuống 35–50°C, thu hồi các phân đoạn dầu trung bình và nhẹ.
3. **Bình ngưng tụ dọc sau** (*Rear Vertical Condenser*) – hạ nhiệt độ về gần nhiệt độ môi trường, thu hồi phần hơi dầu còn lại.

Hỗn hợp dầu và nước từ ba cấp ngưng tụ được dẫn vào bình tách dầu–nước theo nguyên lý trọng lực: lớp dầu nổi phía trên chảy sang bồn chứa dầu thô; nước phía dưới đưa về hệ thống xử lý nước thải. Khí không ngưng được xử lý sơ bộ qua tháp khử H_2S rồi hồi lưu về buồng đốt của lò.



Hình 1.4: Sơ đồ hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu ba cấp



Hình 1.5: Sơ đồ công nghệ tổng thể: tiền xử lý – nhiệt phân – tinh chế – phát điện

1.5.3 Cấu tạo lò nhiệt phân quay

Lò nhiệt phân quay (rotary kiln pyrolysis reactor) về cơ bản là một xi lanh kim loại đặt nghiêng nhẹ so với phương nằm ngang và quay chậm trên hệ thống con lăn đỡ. Trong cấu hình này, vật liệu nạp được đảo trộn liên tục, nhờ đó quá trình truyền nhiệt diễn ra tương đối đồng đều trên toàn khối nguyên liệu [7]. Các bộ phận chính của thiết bị gồm:

Vỏ lò và lớp lót chịu nhiệt: Vỏ ngoài thường chế tạo từ thép carbon hoặc thép hợp kim chịu nhiệt, bên trong được lót bằng gạch chịu lửa hoặc bê tông chịu nhiệt dày 150–250 mm để giảm tổn thất nhiệt và bảo vệ kết cấu vỏ thép. Lớp lót phải bảo đảm khả năng chịu nhiệt, chịu sốc nhiệt và chịu mài mòn trong điều kiện làm việc liên tục. Giữa lớp lót và vỏ thép có thể bố trí lớp cách nhiệt bằng bông ceramic hoặc vật liệu tương đương để hạn chế thất thoát nhiệt ra môi trường.

Hệ thống dẫn động và vòng đỡ: Lò được dẫn động qua vành răng gắn trên thân lò, nối với động cơ điện qua hộp giảm tốc. Tốc độ quay điển hình nằm trong khoảng 0,5 đến 3 vòng/phút và được điều chỉnh bằng biến tần để phù hợp với đặc tính nguyên liệu. Các vòng đỡ và con lăn đỡ chịu toàn bộ tải trọng của thân lò, trong khi con lăn chặn ngang giữ ổn định chuyển động theo phương trục.

Seal đầu lò: Hai đầu lò phải được làm kín tương đối để hạn chế không khí xâm nhập vào buồng phản ứng và hạn chế hơi hydrocarbon thoát ra ngoài. Cấu hình seal có thể sử dụng vòng chèn graphite hoặc seal labyrinth kết hợp thổi khí trơ nhằm duy trì trạng thái áp suất âm nhẹ hoặc gần trung tính trong buồng phản ứng, qua đó giảm nguy cơ cháy cục bộ và thất thoát sản phẩm.

Hệ thống cấp liệu: RDF được cấp vào lò qua cửa nạp ở đầu cao bằng vít tải định lượng hoặc băng tải cấp liệu. Tốc độ nạp được điều khiển theo vòng kín với cân bằng định lượng để bảo đảm lưu lượng khối lượng ổn định. Đây là điều kiện quan trọng vì dao động cấp liệu sẽ kéo theo dao động nhiệt độ vùng phản ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ dầu, khí và than.

Buồng gia nhiệt ngoài: Lò được gia nhiệt gián tiếp từ bên ngoài thông qua

buồng đốt đặt bao quanh hoặc bố trí dọc theo thân lò. Nhiên liệu cho buồng đốt là khí không ngưng hồi lưu từ chính quá trình nhiệt phân, bổ sung bằng LPG hoặc dầu diesel trong giai đoạn khởi động. Nhiệt độ buồng đốt được duy trì ở mức cao hơn nhiệt độ vùng phản ứng, thông thường 600–800°C, để bảo đảm truyền nhiệt ổn định qua thành lò.

Đường thoát hơi sản phẩm: Hơi hydrocarbon hình thành trong buồng phản ứng được dẫn qua ống thu hơi đặt ở đầu thấp của lò hoặc tại vị trí trung gian tùy thiết kế. Đường ống này cần được bọc cách nhiệt để hạn chế ngưng tụ sớm. Hơi sản phẩm sau đó đi vào hệ thống ngưng tụ đa cấp để tách dầu nặng, dầu nhẹ và phần khí không ngưng.

Hệ thống xả than: Phần rắn còn lại gồm than carbon và tro khoáng dịch chuyển dần về đầu xả theo độ nghiêng và chuyển động quay của lò. Vật liệu được xả qua cửa kín khí hoặc van hai cửa để hạn chế xâm nhập không khí. Than nóng sau xả thường được làm nguội trước khi thu gom nhằm bảo đảm an toàn và thuận tiện cho công tác lưu chứa.

1.5.4 Chế độ vận hành của lò nhiệt phân quay

Lò nhiệt phân quay có thể vận hành theo hai chế độ: chế độ mẻ (batch) và chế độ bán liên tục (semi-continuous). Chế độ mẻ phù hợp với quy mô nhỏ và giai đoạn vận hành thử nghiệm: cấp đầy liệu, đóng kín, gia nhiệt đến nhiệt độ mục tiêu, giữ nhiệt trong thời gian lưu quy định, sau đó xả than và nạp mẻ mới. Chế độ bán liên tục cho phép cấp liệu từng phần trong khi lò vẫn hoạt động, tăng hệ số sử dụng thiết bị và giảm thời gian chết.

Tốc độ quay điển hình của lò nhiệt phân quy mô công nghiệp nhỏ (10–15 tấn/mẻ) là 0,5–2 vòng/phút. Tốc độ quay cao hơn tăng cường đảo trộn và truyền nhiệt nhưng làm giảm thời gian lưu, trong khi tốc độ quay thấp làm vật liệu nạp đậm dày hơn, có thể tạo vùng lạnh bên trong khối liệu.

Thời gian lưu điển hình của vật liệu trong lò ở chế độ mẻ là 4–8 giờ ở nhiệt độ 400–500°C. Thời gian lưu ngắn hơn (dưới 4 giờ) có thể dẫn đến cracking không hoàn toàn, còn thời gian lưu dài hơn (trên 8 giờ) làm tăng tỷ lệ khí và giảm tỷ lệ dầu do cracking thứ cấp. Các thông số vận hành này nhất quán với bộ thông số thiết kế đã tổng hợp tại Bảng 1.6.

1.6 Cơ sở chưng cất dầu nhiệt phân cho phát điện diesel

Dầu nhiệt phân thô là hỗn hợp nhiều phân đoạn hydrocarbon nên cần được nâng cấp trước khi sử dụng cho động cơ diesel. Quá trình chưng cất dựa trên sự khác biệt nhiệt độ sôi của các cấu tử. Khi dầu được gia nhiệt trong thiết bị chưng cất, phân

đoạn nhẹ bay hơi trước, đi qua tháp chưng cất và ngưng tụ thành dầu nhẹ. Phần còn lại có nhiệt độ sôi cao hơn được thu dưới dạng dầu nặng. Theo hồ sơ dự án, tỷ lệ sản phẩm sau chưng cất dự kiến gồm khoảng 80% dầu nhẹ, 15% dầu nặng và 5% khí không ngưng [1]. Dầu nặng có thể được hồi lưu về lò nhiệt phân để tiếp tục cracking, còn khí không ngưng được tận dụng làm nhiên liệu gia nhiệt.

1.6.1 Các phân đoạn sản phẩm chưng cất

Dầu nhiệt phân thô sau khi chưng cất phân tách thành ba phân đoạn chính dựa trên khoảng nhiệt độ sôi:

Phân đoạn nhẹ (gasoline range, 30–200°C): Chứa chủ yếu các hydrocarbon C5–C10 bao gồm pentan, hexan, heptan, octan, nonon, và các đồng phân. Phân đoạn này có độ nhớt thấp, điểm chớp cháy thấp (có thể dưới 28°C), trị số cetane thấp nhưng trị số octane cao hơn. Không phù hợp sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel, nhưng có thể pha với phân đoạn trung để điều chỉnh độ nhớt hoặc sử dụng làm dung môi. Tỷ lệ điển hình: 20–30% tổng lượng dầu chưng cất.

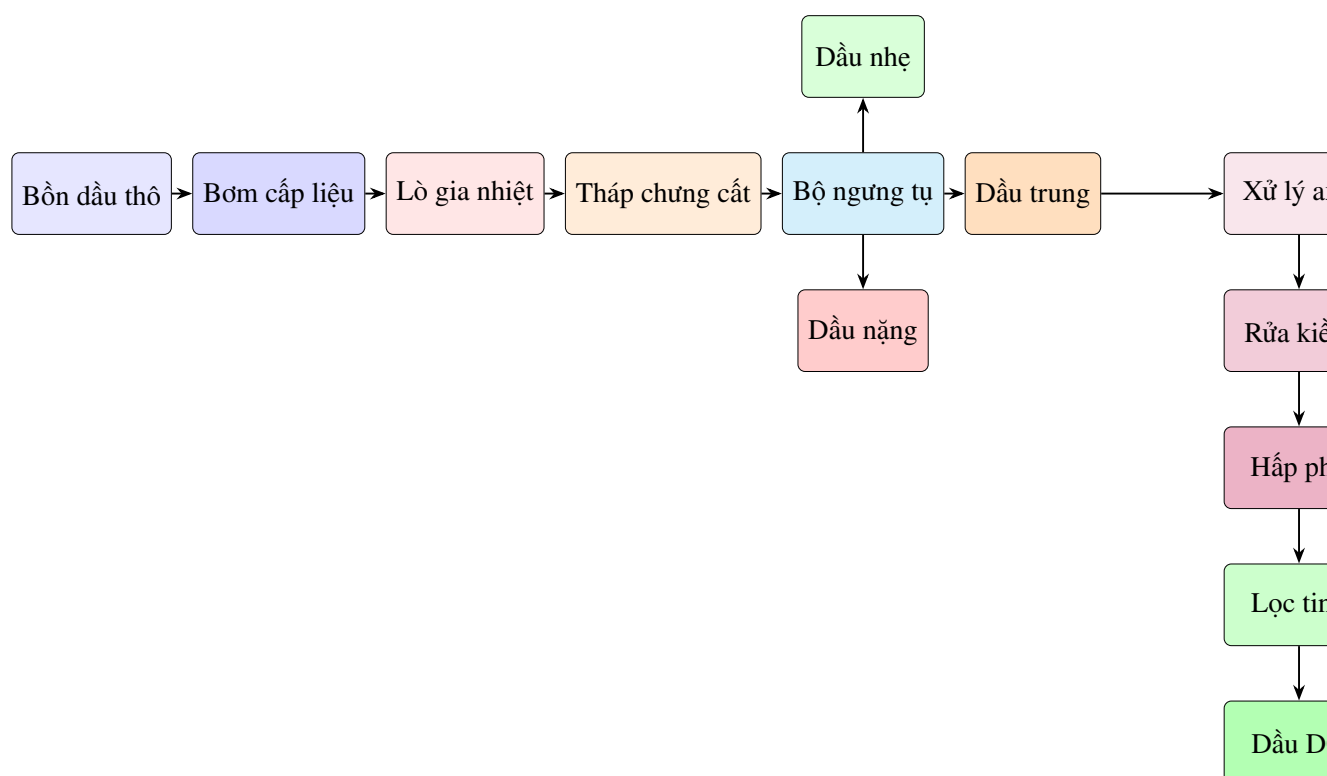
Phân đoạn trung (diesel range, 200–350°C): Chứa chủ yếu C10–C20, bao gồm alkane mạch dài, isoalkane và một số hydrocarbon vòng no (naphthen). Đây là phân đoạn có giá trị nhất cho mục đích phát điện diesel: độ nhớt 2–5 cSt ở 40°C, trị số cetane 40–55, điểm chớp cháy trên 55°C, nhiệt trị LHV 42–45 MJ/kg. Tỷ lệ điển hình: 50–60% tổng lượng dầu chưng cất [4].

Phân đoạn nặng (>350°C): Chứa C20 trở lên, bao gồm các hydrocarbon nặng, sáp và hợp chất thơm đa vòng. Độ nhớt cao, điểm đông đặc cao, không thích hợp cho động cơ diesel thông thường. Phân đoạn này thường được hồi lưu về lò nhiệt phân hoặc lò chưng cất để cracking tiếp, hoặc dùng làm nhiên liệu cho buồng đốt gia nhiệt. Tỷ lệ điển hình: 10–20%.

1.6.2 Quy trình tinh chế dầu sau chưng cất

Sau chưng cất, dầu nhẹ và dầu trung phải qua các bước xử lý hóa học và vật lý để đạt chất lượng phù hợp cho động cơ diesel. Quy trình tinh chế điển hình gồm ba bước chính:

Xử lý axit sulfuric (H₂SO₄): Dầu được khuấy trộn với dung dịch H₂SO₄ đậm đặc (nồng độ 93–98%) theo tỷ lệ 1–5% theo khối lượng dầu. Cơ chế tác dụng bao gồm: (1) sulfonation và loại bỏ hydrocarbon thơm nặng, nhựa và chất keo không bão hòa; (2) phản ứng với hợp chất chứa nitơ (amine) và lưu huỳnh (thiol) tạo muối tan vào pha axit; (3) làm đông tụ cặn và chất tạo màu. Sau phản ứng, pha axit nặng hơn tách xuống đáy bình khuấy, phần dầu nổi trên được gạn sang bước tiếp theo. Bùn axit (acid tar) phát sinh là chất thải nguy hại, phải được thu gom và xử lý theo



Hình 1.6: Sơ đồ chưng cất và tinh chế dầu

quy định [5].

Rửa kiềm bằng NaOH: Dầu sau xử lý axit còn dư axit tự do và một số hợp chất có tính axit như phenol, naphthenic acid. Dung dịch NaOH 5–10% được thêm vào và khuấy trộn để trung hòa: $\text{RCOOH} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{RCOONa} + \text{H}_2\text{O}$. Phản ứng cũng loại bỏ HCl còn lại và H_2S theo: $\text{H}_2\text{S} + 2 \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{S} + 2 \text{H}_2\text{O}$. Sau tách pha, nước kiềm thải ra cần được xử lý trước khi thải vì có chứa muối natri của axit béo và hợp chất lưu huỳnh.

Hấp phụ bằng đất sét hoạt hóa (activated clay): Dầu sau rửa kiềm được khuấy trộn với đất sét hoạt hóa ở 60–80°C trong 30–60 phút. Đất sét có diện tích bề mặt riêng lớn và mao quản nhỏ hấp phụ chọn lọc: màu sắc, cặn phân cực, và các ion kim loại nặng. Sau lọc tách đất sét, dầu được lọc qua màng lọc 5–10 μm để loại bỏ hạt đất sét mịn. Sản phẩm cuối là dầu nhiệt phân tinh chế sẵn sàng cấp cho động cơ diesel.

1.6.3 Yêu cầu nhiên liệu đối với động cơ diesel

Động cơ diesel được lựa chọn do có hiệu suất nhiệt cao, công nghệ phổ biến, dễ bảo trì và phù hợp quy mô phát điện mô-đun. Khác với tuabin khí, động cơ diesel sử dụng nhiên liệu lỏng nên quá trình lưu chứa, định lượng và vận hành thuận lợi hơn. Bảng 1.8 so sánh dầu nhiệt phân sau tinh chế với diesel B5 theo TCVN 5689:2013.

Nguồn: Tổng hợp từ [4], [6] và TCVN 5689:2013 [8].

Bảng 1.8: So sánh dầu NP với diesel B5 (TCVN 5689:2013)

Chỉ tiêu	Dầu NP	Diesel B5	PP thử	Đạt?
Trị số cetane (min)	40–52	≥ 51	ASTM D613	Có ĐK
Độ nhớt 40°C (cSt)	2,0–5,5	2,0–4,5	ASTM D445	Có ĐK
Điểm chớp cháy (°C)	50–65	≥ 55	ASTM D93	Có ĐK
Hàm lượng S (%)	0,05–0,30	$\leq 0,05$	ASTM D2622	Cần XL
Hàm lượng nước (mg/kg)	<200	≤ 200	ASTM D6304	Đạt
Tỷ trọng 15°C (kg/m ³)	820–870	820–860	ASTM D4052	Đạt
Nhiệt trị LHV (MJ/kg)	40–44	42–43	ASTM D240	Đạt
Màu ASTM	2,0–4,0	$\leq 3,5$	ASTM D1500	Có ĐK

Bảng 1.8 cho thấy dầu nhiệt phân sau tinh chế đáp ứng phần lớn các chỉ tiêu của diesel B5, song hai thông số cần theo dõi sát là trị số cetane (TCVN yêu cầu ≥ 51 , trong khi dầu nhiệt phân đạt 40–52 tùy thành phần nguyên liệu) và hàm lượng lưu huỳnh (giới hạn $\leq 0,05\%$, nhưng dầu từ RDF hỗn hợp có thể cao hơn nếu không kiểm soát đầu vào). Đối với phát điện nội bộ không phục vụ giao thông, QCVN về phát thải động cơ tĩnh cho phép áp dụng linh hoạt hơn tiêu chuẩn nhiên liệu thương mại; tuy nhiên nhà máy vẫn cần phân tích mẫu dầu theo từng lô và vận hành trong ngưỡng được nhà cung cấp thiết bị chấp thuận.

1.6.4 Cấu hình hệ thống phát điện diesel

Hệ thống phát điện của dự án bao gồm các cụm máy phát diesel lắp đặt theo cấu hình mô-đun, mỗi cụm độc lập về nhiên liệu, làm mát và điều khiển, nhằm đảm bảo dự phòng và linh hoạt vận hành. Theo hồ sơ dự án, mỗi cụm máy phát có công suất định mức 550 kVA (tương đương 440 kW điện), vận hành ở điện áp máy phát 400/230 V (3 pha 4 dây), tần số 50 Hz, hệ số công suất $\cos \varphi = 0,8$ [1].

Bộ lọc nhiên liệu: Nhiên liệu dầu nhiệt phân tinh chế từ bồn chứa được cấp qua hệ thống lọc nhiên liệu hai cấp: lọc thô 30 μm loại cặn lớn và nước tự do, sau đó lọc tinh 5–10 μm trước khi vào bơm nhiên liệu cao áp của động cơ. Tách nước ly

tâm (centrifugal water separator) được lắp bổ sung do dầu nhiệt phân có xu hướng chứa nhiều nước hơn diesel thương mại. Bộ gia nhiệt nhiên liệu (fuel heater) duy trì nhiệt độ dầu ở 40–60°C để ổn định độ nhớt trước khi phun.

Hệ thống kiểm soát và bảo vệ: Mỗi cụm máy phát được trang bị bộ điều khiển (controller) với các bảo vệ tự động: ngắt khi áp suất dầu bôi trơn thấp ($<2,5$ bar), ngắt khi nhiệt độ nước làm mát cao ($>95^{\circ}\text{C}$), ngắt khi tốc độ vượt giới hạn (over-speed), ngắt khi điện áp đầu ra quá cao hoặc quá thấp. Ngoài ra, hệ thống giám sát từ xa (SCADA) kết nối tất cả cụm máy phát với phòng điều khiển trung tâm để theo dõi lưu lượng nhiên liệu, công suất tức thời, điện năng tích lũy và cảnh báo sự cố.

Xử lý khí thải động cơ: Khí thải động cơ diesel chứa NO_x , CO, hydrocarbon chưa cháy, bụi PM và SO_2 (phụ thuộc hàm lượng S trong dầu). Hệ thống xử lý khí thải gồm: bộ thu hồi nhiệt (exhaust heat recovery) tận dụng nhiệt khí thải 400–500°C để sấy RDF hoặc gia nhiệt dầu chưng cất; bộ lọc bồ hóng (diesel particulate filter, DPF) loại PM; hệ thống hòa loãng và pha loãng khí thải trước khi thải qua ống khói đạt QCVN 19:2024/BTNMT [9]. Việc tận dụng nhiệt khí thải động cơ cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể của hệ thống.

1.7 Tổng hợp cơ sở công nghệ của phương án điều chỉnh

1.7.1 Luận điểm lựa chọn công nghệ

Tổng hợp phân tích ở các mục trước, lựa chọn công nghệ nhiệt phân lò quay kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel cho dự án xử lý CTRSH Hội An được xây dựng trên ba luận điểm cụ thể:

Phù hợp với đặc tính nguyên liệu: CTRSH Hội An sau tiền xử lý tạo RDF có thành phần nhựa polymer chiếm tỷ lệ lớn (polyethylene, polypropylene, polystyrene). Các polymer này cracking nhiệt hiệu quả ở 400–500°C để tạo dầu hydrocarbon có nhiệt trị cao. Lò nhiệt phân quay chấp nhận nguyên liệu không đồng đều về kích thước và thành phần trong phạm vi rộng hơn so với lò tầng sôi hay trục vít, phù hợp với tính không đồng nhất tất yếu của RDF từ CTRSH.

Sản phẩm lỏng có thể lưu trữ, vận hành linh hoạt: Dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế được chứa trong bồn bảo quản ở điều kiện thường, cho phép tách biệt hoàn toàn lịch vận hành lò nhiệt phân (theo ca ngày) và lịch phát điện (theo nhu cầu tải). Đây là lợi thế vận hành cụ thể so với phương án khí hóa – tuabin khí, nơi sản xuất và tiêu thụ điện phải đồng bộ liên tục.

Chi phí đầu tư và vận hành phù hợp quy mô: Với 6 hệ lò nhiệt phân 10–15 tấn/ngày/hệ và 6 cụm máy phát 550 kVA, tổng mức đầu tư và chi phí vận hành của

phương án nhiệt phân – diesel ở mức có thể thu hồi trong thời gian hợp lý. Công nghệ thiết bị không quá phức tạp, đội ngũ vận hành có thể đào tạo tại chỗ và phụ tùng thay thế sẵn có trên thị trường nội địa [1].

1.7.2 Dây chuyền công nghệ tổng thể

Dây chuyền công nghệ của phương án được xây dựng theo sơ đồ tuyến tính từ nguyên liệu đến sản phẩm, bao gồm bảy phân xưởng chính:

(1) Tiếp nhận và phân loại: CTRSH từ xe thu gom đổ vào pit tiếp nhận có mái che và hệ thống hút mùi âm áp. Cầu trục gàu ngoạm hoặc băng tải cào chuyển rác lên sàn phân loại. Máy xé bao mở túi rác; thiết bị sàng trống (trommel) phân tách kích thước; máy phân loại quang học (NIR) và tay chọn thủ công tách thành phần tái chế có giá trị (giấy, kim loại màu, chai PET, HDPE); thiết bị tách kim loại (từ tính và xoáy điện) loại sắt và nhôm. Phần hữu cơ dễ phân hủy và ẩm ướt được chuyển sang phân xưởng compost. Phần cháy được còn lại (nhựa hỗn hợp, nylon, vải, gỗ vụn, giấy tạp) là nguyên liệu tiếp theo.

(2) Tiền xử lý và tạo RDF: Nguyên liệu cháy được đưa qua máy cắt hai trục giảm kích thước xuống <50 mm; máy ép thủy lực tách nước cơ học; thiết bị sấy thùng quay dùng nhiệt thừa từ khí thải động cơ và buồng đốt (giảm độ ẩm từ 40–50% xuống còn <15%); máy tạo viên (pelletizer) hoặc hệ thống trộn đồng nhất và chứa RDF trong bunker.

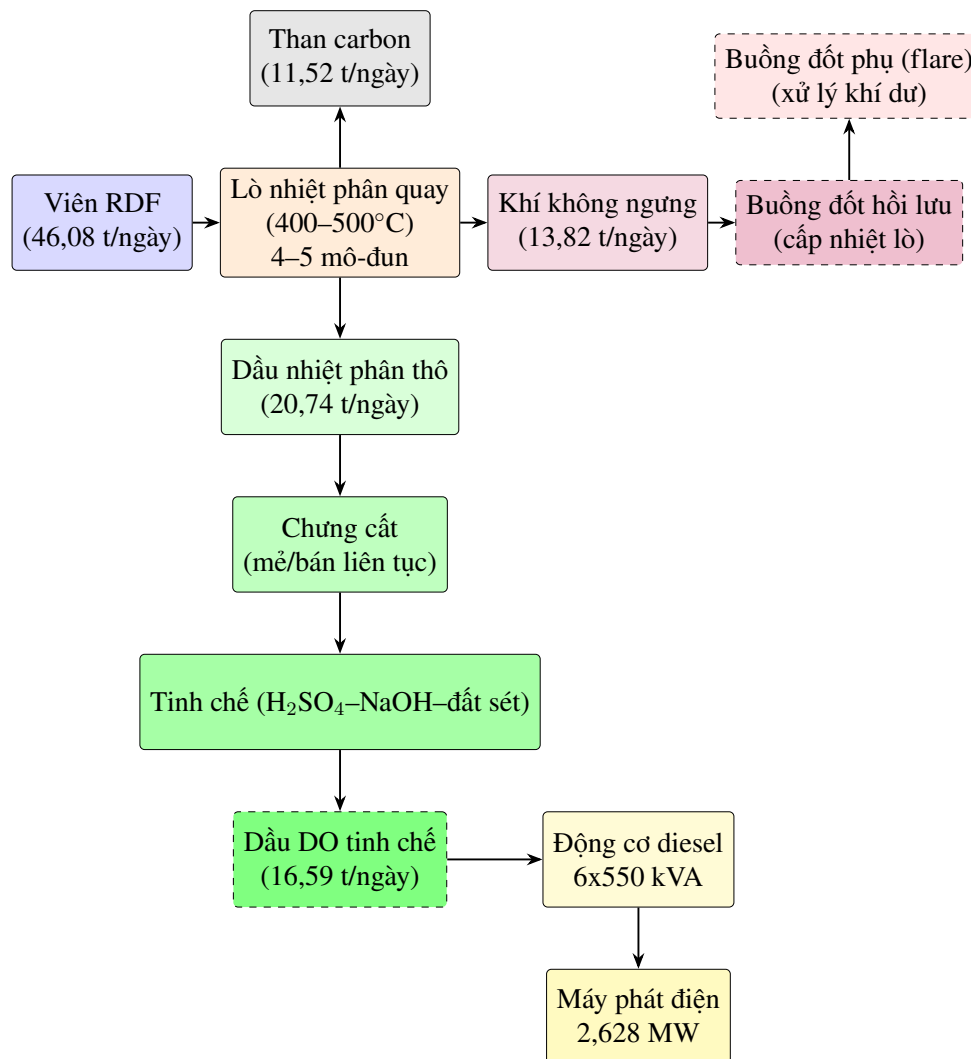
(3) Nhiệt phân lò quay: Mỗi hệ gồm một lò nhiệt phân quay dung tích 10–15 tấn RDF/ngày vận hành ở 400–500°C, buồng đốt ngoài sử dụng khí không ngưng hồi lưu, hệ thống ngưng tụ đa cấp (thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm) thu hồi dầu thô, hệ thống xả than và thu gom than carbon.

(4) Bồn chứa và xử lý dầu thô: Dầu thô từ 6 hệ lò hồi tụ vào bồn chứa trung gian, sau đó bơm qua hệ thống gia nhiệt và tách nước sơ bộ (bình tách ba pha) trước khi cấp vào phân xưởng chưng cất.

(5) Chưng cất và tinh chế: Lò chưng cất gia nhiệt dầu thô đến 350–380°C; tháp chưng cất phân tách phân đoạn nhẹ, trung và nặng; phân đoạn trung (diesel range) qua xử lý H_2SO_4 – NaOH – đất sét hoạt hóa – lọc tinh thành dầu nhiệt phân tinh chế; phân đoạn nặng hồi lưu về lò nhiệt phân; phân đoạn nhẹ và khí không ngưng từ chưng cất hồi lưu về buồng đốt.

(6) Phát điện diesel: Dầu nhiệt phân tinh chế từ bồn chứa sản phẩm cấp cho 6 cụm máy phát diesel 550 kVA thông qua hệ thống lọc nhiên liệu và ổn định nhiệt độ. Điện phát ra hòa lưới phân phối nội bộ nhà máy và bán lên lưới điện quốc gia qua trạm biến áp 400V/22kV.

(7) **Xử lý chất thải và môi trường:** Khí thải động cơ qua DPF và ống khói; khí thải buồng đốt lò nhiệt phân qua buồng đốt thứ cấp (post-combustion chamber, 1.100°C/2 giây) và hệ thống hấp thụ khí axit; nước thải từ quá trình rửa kiềm và nước ngưng qua hệ thống XLNT nội bộ; bùn axit và than không đạt tiêu chuẩn quản lý theo chất thải nguy hại.



Hình 1.7: Sơ đồ công nghệ tổng thể của phương án nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel

1.7.3 Vai trò của các dòng năng lượng thứ cấp

Trong cân bằng năng lượng của nhà máy, khí không ngưng và phân đoạn dầu nặng đóng vai trò quyết định trong việc duy trì tự cân bằng nhiệt và giảm tiêu thụ nhiên liệu môi từ bên ngoài. Khí không ngưng từ quá trình nhiệt phân (chiếm khoảng 10–20% khối lượng RDF đầu vào) có nhiệt trị 15–25 MJ/Nm³, đủ để duy trì nhiệt độ buồng đốt ở 600–800°C khi hệ thống đã đạt chế độ ổn định. Trong giai đoạn khởi động nguội (cold start), LPG hoặc diesel thương mại được dùng làm môi, và nhà máy chuyển hoàn toàn sang dùng khí không ngưng hồi lưu sau 2–4 giờ vận hành khi lò đã sinh khí ổn định.

Phần khí không ngưng dư (sau khi đủ cho buồng đốt) được đốt trong buồng đốt phụ (flare stack hoặc thermal oxidizer) có nhiệt độ duy trì trên 1.100°C để đảm bảo tiêu hủy hoàn toàn các hydrocarbon và ức chế hình thành dioxin/furan. Nhiệt từ buồng đốt phụ có thể hồi thu để sấy RDF hoặc gia nhiệt không khí cấp vào buồng đốt chính.

Than carbon từ nhiệt phân (khoảng 20–30% khối lượng RDF) chứa năng lượng hóa học nhưng việc sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu phụ thuộc vào hàm lượng kim loại nặng và dioxin bám trên bề mặt hạt than. Nếu kết quả phân tích than cho thấy hàm lượng các chất nguy hại dưới ngưỡng QCVN cho phép, than có thể được đồng đốt (co-firing) trong lò đốt công nghiệp khác hoặc bán cho nhà máy xi măng làm nhiên liệu phụ. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn, than phải được đóng gói và vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải công nghiệp có giấy phép.

1.7.4 Thông số đầu vào cho tính toán thiết kế

Các thông số tỷ lệ sản phẩm (dầu 35–45%, khí 10–20%, than 20–30%), nhiệt trị RDF và hiệu suất chuyển đổi nêu trong chương này là đầu vào trực tiếp cho tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và thiết kế sơ bộ thiết bị ở Chương 3.

1.8 Kết luận chương 2

Chương 2 đã luận chứng lựa chọn phương án nhiệt phân lò quay – chưng cất dầu – phát điện diesel thay cho khí hóa – tuabin khí. Khí hóa gặp hạn chế về hắc ín và làm sạch khí khi dùng RDF từ rác ẩm, biến động; nhiệt phân vận hành ở $350\text{--}600^{\circ}\text{C}$, tạo dầu lỏng có thể lưu trữ và kiểm soát chất lượng. Lò quay được chọn nhờ khả năng đảo trộn tốt với RDF không đồng nhất. Dầu sau chưng cất và tinh chế cấp cho cụm máy phát diesel 440 kW; khí không ngưng hồi lưu làm nhiên liệu gia nhiệt lò.

Bảng 1.9: Tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của phương án điều chỉnh công nghệ

TT	Thông số	Giá trị thiết kế	Cơ sở/Ghi chú
1	Công suất tiếp nhận CTRSH	120 tấn/ngày đêm	Hồ sơ dự án
2	Nhiệt trị RDF (LHV)	19.259 kJ/kg (4.600 kcal/kg)	Thực nghiệm [1]
3	Hệ số thu hồi RDF (K_{RDF})	0,4224	Cân bằng vật chất Chương 3
4	Lượng RDF cấp lò nhiệt phân	46,08 tấn/ngày	$120 \times 0,384 \times K_{RDF}$
5	Nhiệt độ vận hành lò nhiệt phân	350–500°C	Hồ sơ điều chỉnh [1]
6	Tỷ lệ dầu thô/RDF	45%	Theo [4], [6]
7	Tỷ lệ khí không ngưng/RDF	30%	Theo [5]
8	Tỷ lệ than carbon/RDF	25%	Thực nghiệm
9	Hiệu suất chưng cất (dầu nhẹ/dầu thô)	80%	Thiết kế cột chưng cất
10	Hiệu suất chuyển đổi điện (η)	32% (diesel, SFC = 200 g/kWh)	Thông số máy phát diesel
11	Công suất phát điện tổng	2,628 MW	Tính toán Chương 3
12	Công suất điện ròng (sau tự dùng)	1,82 MW	Sau trừ 30% tự dùng

Bảng 1.9 tổng hợp các thông số thiết kế chính làm cơ sở cho Chương 3.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an, công suất 120 tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579 ngày 09/4/2026.
- [2] A. V. Bridgwater, “Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading,” *Biomass and Bioenergy*, vol. 38, pp. 68–94, Mar. 2012, ISSN: 0961-9534.
- [3] U. Arena, “Process and technological aspects of municipal solid waste gasification: A review,” *Waste Management*, vol. 32, no. 4, pp. 625–639, Apr. 2012, ISSN: 0956-053X.
- [4] S. D. A. Sharuddin, F. Abnisa, W. M. A. W. Daud, và M. K. Aroua, “A review on pyrolysis of plastic wastes,” *Energy Conversion and Management*, vol. 115, pp. 308–326, May 2016, ISSN: 0196-8904.
- [5] P. T. Williams và E. Slaney, “Analysis of products from the pyrolysis and liquefaction of single plastics and waste plastic mixtures in a pyrolysis–dipleg reactor,” *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 51, no. 4, pp. 754–769, Feb. 2007, ISSN: 0921-3449.
- [6] R. Miandad, M. A. Barakat, A. S. Aburizaiza, M. Rehan, và A.-S. Nizami, “Catalytic pyrolysis of plastic waste: A review,” *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 102, pp. 822–838, Nov. 2016, ISSN: 0957-5820.
- [7] A. A. Boateng, *Rotary Kilns: Transport Phenomena and Transport Processes*. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2008, ISBN: 978-0-7506-7877-3.
- [8] Bộ Khoa học và Công nghệ, *Nhiên liệu điêzen (DO) – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử*, TCVN 5689:2013, Hà Nội, Việt Nam, 2013.
- [9] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp*, QCVN 19:2024/BTNMT, Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024; có hiệu lực từ 01/07/2025, Hà Nội, Việt Nam, 2024.

PHỤ LỤC